



Administrator Linux. Professional

Загрузка системы



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

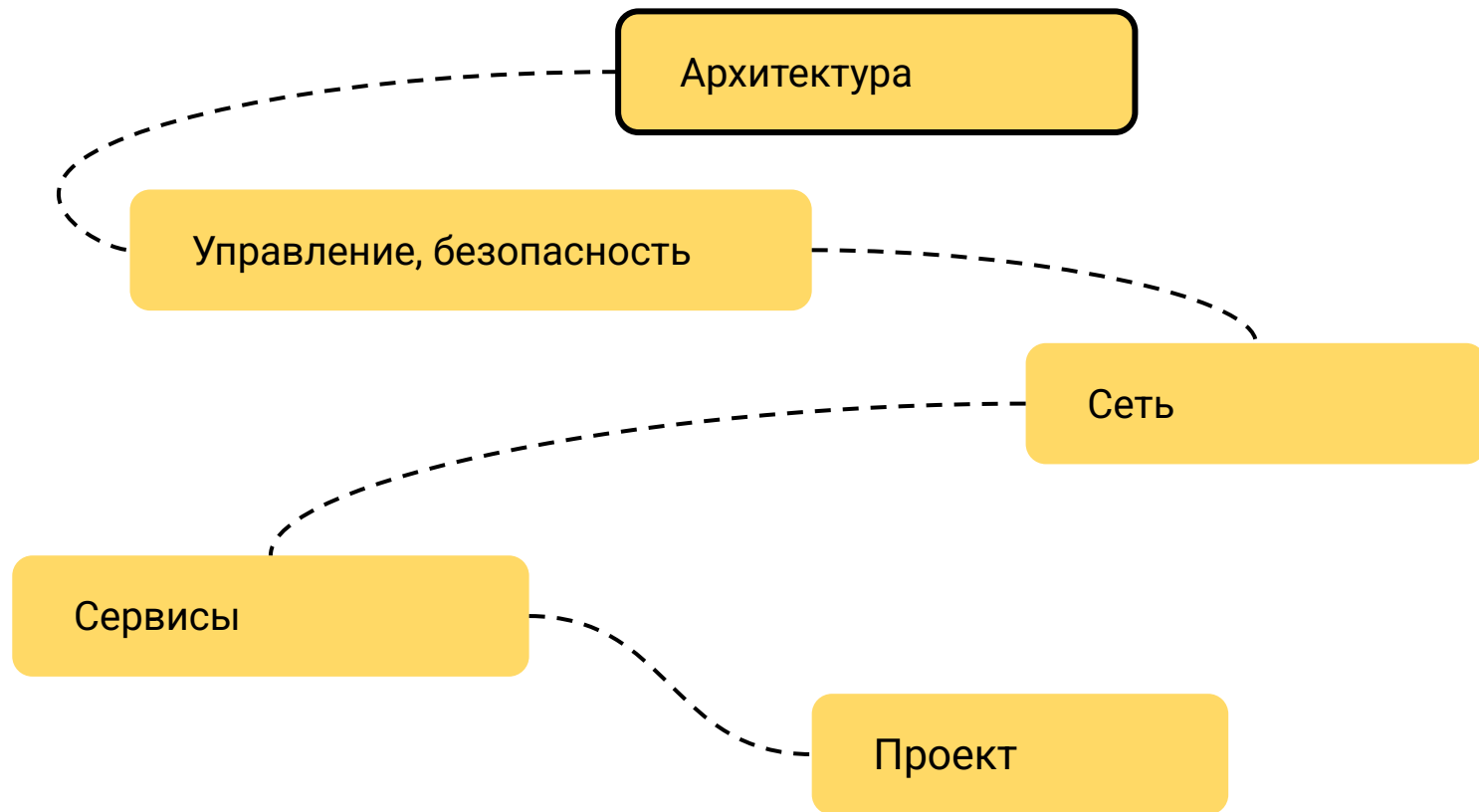


Документ

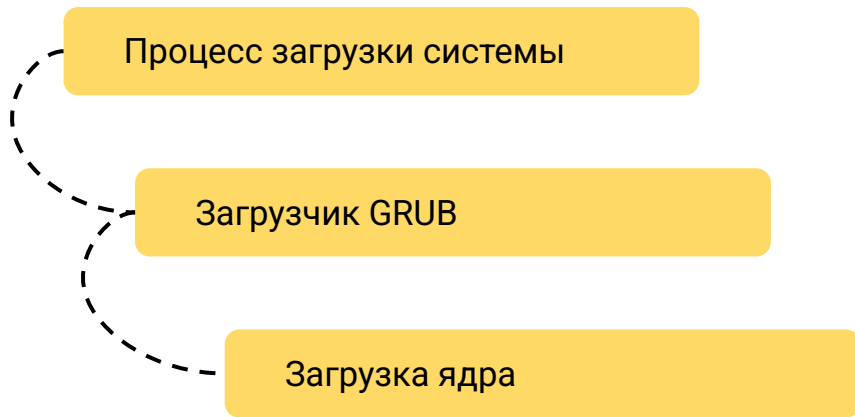


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Понимать процесс загрузки системы
2. Изучить особенности GRUB
3. Узнать возможности восстановления системы

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Решать проблемы в работе загрузчика
2. Восстанавливать доступ в систему
3. Разбивать диски для загрузки в различных сценариях



Процесс загрузки системы



Общий процесс загрузки системы

Boot sequence:
The big picture



Этапы загрузки системы

- Включение системы POST
- BIOS/UEFI – выбор диска/загрузчика
- Работа GRUB
- Загрузка ядра с `initramfs`
- Подключение `rootfs`
- Запуск сервисов и пользовательского пространства

Этапы загрузки системы (UEFI)

Включение (POST)

Работа UEFI — передача
управления загрузчику

/boot/efi/EFI/ubuntu/grubx64.efi
(ESP)

/boot/grub/*.mod
stage 2

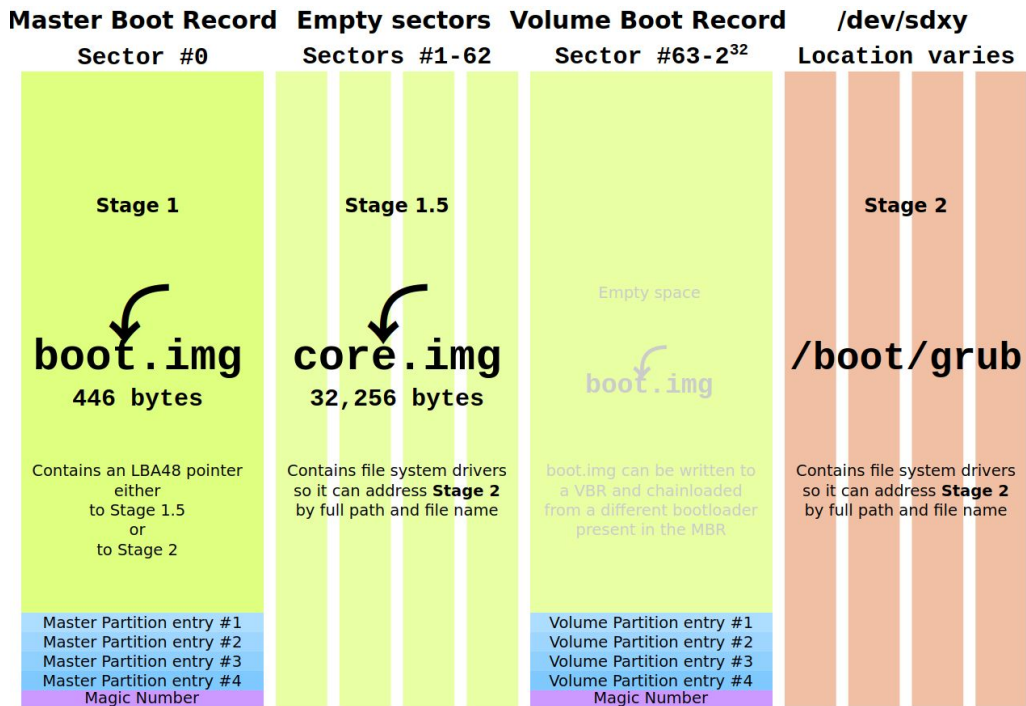
Загрузка ядра
vmlinuz* + initrd*

Запуск systemd

Login / GUI



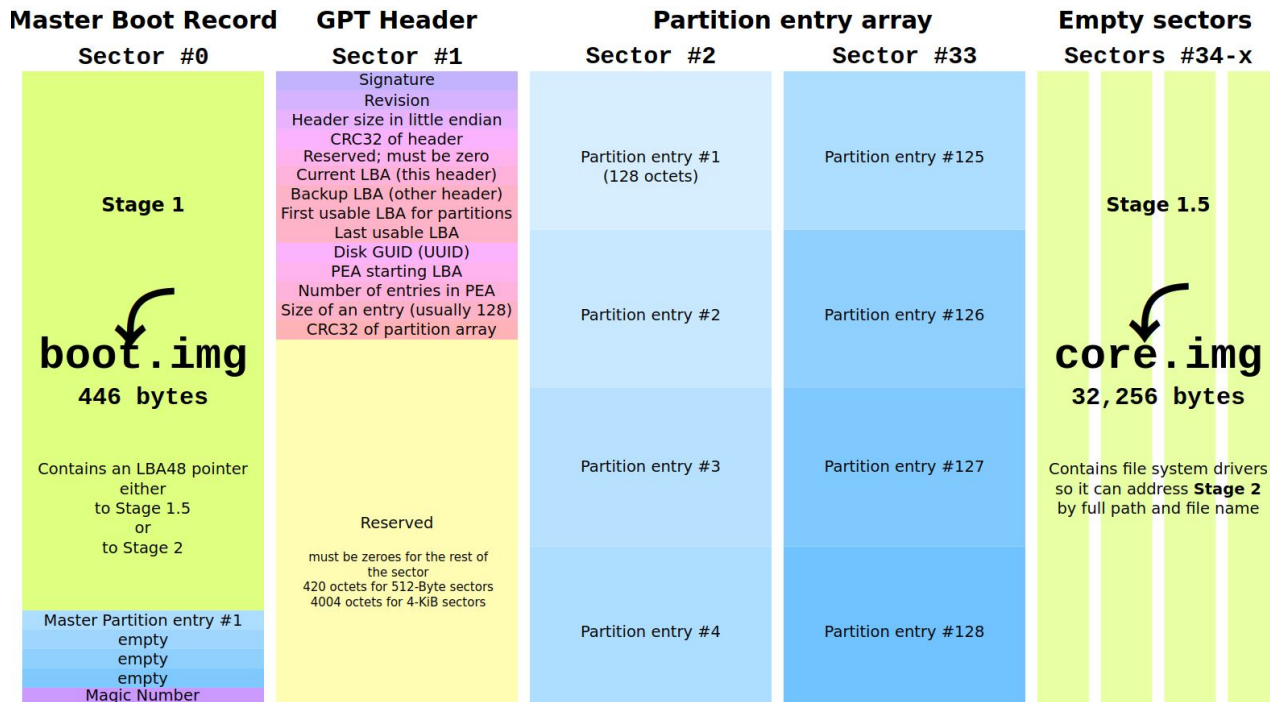
GRUB – размещение на MBR (BIOS)



Each **partition table entry** comprises of **16 octets**:

Flag	Start CHS	Type	End CHS	Start LBA	Size
1	3	1	3	4	4 octets

GRUB – размещение на GPT (BIOS)



Each **partition table entry** comprises of **128 octets**:

Partition type GUID	Unique partition GUID	First LBA	Last LBA	Attribute flags	Partition name
16	16	8	8	8	72 octets

Сравнение BIOS и UEFI

- BIOS
 - старая система
 - актуальна в виртуальных машинах
 - Использует MBR для размещения загрузчика
- UEFI
 - современный аналог BIOS
 - возможность прямой работы с загрузчиком/ядром
 - используется совместно с GPT (раздел ESP)

Загрузчик GRUB



GRUB

- GRand Unified Bootloader
- Реализация эталонного загрузчика
- Поддержка различных ОС
- Работа в режиме BIOS и UEFI
- Модульная архитектура
- Поддержка загрузки с RAID, LVM, шифрованных разделов
- Актуальная версия GRUB 2 (ранее GRUB Legacy)



Файловая структура GRUB

- `/boot/grub` — настройки GRUB и модулей загрузчика
- `/boot/efi/EFI` — загрузчик (EFI), исполняемые файлы
- `/boot/vmlinuz*` — сжатые ядра Linux
- `/boot/initrd.img*` — образ Init RAM FS (временная root fs)
- `/etc/default/grub` — основные настройки GRUB
- `/etc/grub.d/*` — скрипты формирования конфигурации

Общие настройки GRUB

- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET — скрывать отсчет меню
- GRUB_TIMEOUT_STYLE — показывать или скрывать меню при загрузке
- GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY — отключить пункты для восстановления
- GRUB_DEFAULT — вариант загрузки по умолчанию
- GRUB_SAVEDEFAULT — сохранять предыдущий загруженный вариант
- GRUB_TIMEOUT — время показа меню
- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT — параметры ядра при обычной загрузке
- GRUB_CMDLINE_LINUX — параметры ядра для всех вариантов

Параметры загрузки в GRUB

- Список и описание параметров ядра:

<https://www.kernel.org/doc/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt>

- `nomodeset ipv6.disable=1`
- Параметры могут обрабатываться системой инициализации
 - `quiet single init`
- Текущие параметры ядра
 - `/proc/cmdline`

Примеры пунктов меню (Ubuntu)

```
1 menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-
  9bf8a373-5ff5-4395-8bf3-b520035be40b' {
2     recordfail
3     load_video
4     gfxmode $linux_gfx_mode
5     insmod gzio
6     if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
7     insmod part_gpt
8     insmod ext2
9     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9bf8a373-5ff5-4395-8bf3-b520035be40b
10    linux /boot/vmlinuz-5.19.0-41-generic root=UUID=9bf8a373-5ff5-4395-8bf3-b520035be40b ro quiet splash $vt_handoff
11    initrd /boot/initrd.img-5.19.0-41-generic
12 }
```

Примеры пунктов меню (Ubuntu LVM)

```
1 menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-  
77e4b318-019a-457b-9e63-ea6979e6642f' {  
2     recordfail  
3     load_video  
4     gfxmode $linux_gfx_mode  
5     insmod gzio  
6     if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi  
7     insmod part_gpt  
8     insmod ext2  
9     set root='hd0,gpt2'  
10    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then  
11        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  
5e613c82-4974-426e-af5e-d7ba8e469352  
12    else  
13        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5e613c82-4974-426e-af5e-d7ba8e469352  
14    fi  
15    linux    /vmlinuz-5.15.0-72-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro  
16    initrd   /initrd.img-5.15.0-72-generic  
17 }
```

Примеры пунктов меню (Windows UEFI)

```
1 menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sdc2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-DAF6-6523' {  
2     insmod part_gpt  
3     insmod fat  
4     set root='hd2,gpt2'  
5     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then  
6         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,gpt2 --hint-efi=hd2,gpt2 --hint-baremetal=ahci2,gpt2 DAF6-  
6523  
7     else  
8         search --no-floppy --fs-uuid --set=root DAF6-6523  
9     fi  
10    chainloader /efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi  
11 }  
12
```

Примеры пунктов меню (CentOS MBR)

```
1 menuentry 'CentOS Linux (3.10.0-1160.el7.x86_64) 7 (Core)' --class centos --class gnu-linux --class gnu --class os --
  unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.10.0-1160.el7.x86_64-advanced-c926170b-d0b5-4135-a780-078113929b7e' {
2     load_video
3     set gfxpayload=keep
4     insmod gzio
5     insmod part_msdos
6     insmod xfs
7     set root='hd0,msdos1'
8     if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
9         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 -
-hint='hd0,msdos1' 90f9ea8c-097c-4118-b9cf-d12edbf98d18
10    else
11        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 90f9ea8c-097c-4118-b9cf-d12edbf98d18
12    fi
13    linux16 /vmlinuz-3.10.0-1160.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashkernel=auto spectre_v2=retpoline
rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
14    initrd16 /initramfs-3.10.0-1160.el7.x86_64.img
15 }
```

Восстановление пароля

- Можно перевести загрузку в другой режим или прервать загрузку
- Для Debian/Ubuntu
 - `rw init=/bin/bash`
- Для RHEL/CentOS
 - `rd.break single`
 - `mount -o remount,rw /sysroot`
 - `chroot sysroot`

<https://www.tecmint.com/reset-forgotten-root-password-in-rocky-linux-almalinux/>
<https://jumpcloud.com/blog/how-to-reset-forgotten-root-password-rhel-9>

Восстановление загрузчика в Ubuntu

- Загружаемся в LiveCD (Ubuntu)
- `fdisk -l`
- `mount /dev/sdXY /mnt`
- `mount /dev/sdXX /mnt/boot/efi`
- ```
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; \
do sudo mount -B i /mnti; done
```
- `chroot /mnt`
- `grub-install /dev/sdX`
- `update-grub`
- `exit`

# Загрузка ядра



# Загрузка ядра и `initrd` (`initramfs`)

- Путь к ядру указан в строке `linux`
- Также передаются параметры запуска
- Для ранней стадии загрузки используется временная файловая система (`root`) из `initrd`
- В `initrd` находятся все необходимые файлы (бинарники, библиотеки, модули) для подключения корня
- Каждое ядро имеет соответствующий `initrd`
- Также в `/boot` есть конфигурация сборки ядра (`config-*`) и таблица функций ядра (`System.map-*`)

# Initramfs (initrd) Ubuntu

- Распаковка: `unmkinitramfs -v initrd.img-$(uname -r) .`
- Пересборка (обновление): `update-initramfs -u`
- Конфигурация: `/etc/initramfs-tools/`
- Модули: `/etc/initramfs-tools/modules`

# Initramfs (initrd) CentOS

- Список модулей dracut: `lsinitrd -m /boot/initramfs-$(uname -r).img`
- Распаковка:

```
1 mkdir /tmp/initramfs
2 cp /boot/initramfs-$(uname -r).img /tmp/initramfs
3 cd /tmp/initramfs
4
5 /usr/lib/dracut/skipcpio initramfs-$(uname -r).img | zcat | cpio -ivd
```

- Сборка: `find . | cpio -oc > ../initrd; cd ..; xz -S .img initrd`

Dracut <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/dracut/dracut.html>

# Вопросы?



Ставим "+",  
если вопросы есть



Ставим "-",  
если вопросов нет

# Практика

# Домашнее задание

1. Включить отображение меню Grub.
2. Попасть в систему без пароля несколькими способами.
3. Установить систему с LVM, после чего переименовать VG.

В чат ДЗ отправьте ссылку на ваш git-репозиторий.



**Сроки выполнения: указаны в личном кабинете**



# Что мы изучили?

## Подведем итоги

1. Процесс загрузки системы
2. Работу загрузчика GRUB
3. Особенности разметки дисков
4. Процесс загрузки ядра с initrd



# Список материалов для изучения

1. <https://www.layerstack.com/resources/tutorials/Resetting-root-password-for-Linux-Cloud-Servers-by-booting-into-Single-User-Mode>
2. <https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/en/man8/update-initramfs.8.html>
3. <https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/boot/dracut/dracut.html>
4. <https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/en/man5/initramfs.conf.5.html>
5. <https://askubuntu.com/questions/234384/how-to-repair-grub-with-live-cd-of-different-version-of-ubuntu>
6. <https://subinsb.com/how-to-repairrestorereinstall-grub-2-using-a-ubuntu-live-cd/>

# Вопросы?



Ставим “+”,  
если вопросы есть



Ставим “-”,  
если вопросов нет

# Тест

# Вопросы для проверки

**Какой этап следует после работы GRUB?**

- A. POST
- B. Загрузка ядра
- C. Проверка оборудования BIOS
- D. Запуск сервисов и пользовательского пространства



Отправьте в чат верную букву

# Вопросы для проверки

Какой этап следует после работы GRUB?

A. POST

**B. Загрузка ядра**

C. Проверка оборудования BIOS

D. Запуск сервисов и пользовательского пространства

# Вопросы для проверки

**Чем отличается UEFI от BIOS?**

- A. UEFI не поддерживает GPT
- B. BIOS поддерживает работу с ESP-разделом
- C. UEFI может напрямую запускать ядро или загрузчик
- D. BIOS - современная замена UEFI



Отправьте в чат верную букву

# Вопросы для проверки

Чем отличается UEFI от BIOS?

- A. UEFI не поддерживает GPT
- B. BIOS поддерживает работу с ESP-разделом
- C. UEFI может напрямую запускать ядро или загрузчик**
- D. BIOS - современная замена UEFI



# Вопросы для проверки

**Какой параметр в `/etc/default/grub` определяет время отображения меню GRUB?**

- A. GRUB\_TIMEOUT\_STYLE
- B. GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT
- C. GRUB\_TIMEOUT
- D. GRUB\_DEFAULT



Отправьте в чат верную букву

# Вопросы для проверки

Какой параметр в `/etc/default/grub` определяет время отображения меню GRUB?

- A. GRUB\_TIMEOUT\_STYLE
- B. GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT
- C. GRUB\_TIMEOUT**
- D. GRUB\_DEFAULT

# Вопросы для проверки

**Какая команда используется для пересборки initramfs в Ubuntu?**

- A. rebuild-initramfs
- B. mkinitramfs
- C. initramfs-update
- D. update-initramfs -u



Отправьте в чат верную букву



# Вопросы для проверки

Какая команда используется для пересборки initramfs в Ubuntu?

- A. rebuild-initramfs
- B. mkinitramfs
- C. initramfs-update
- D. update-initramfs -u**



# Вопросы для проверки

**Где можно увидеть текущие параметры загрузки ядра?**

- A. /proc/cmdline
- B. /etc/default/grub
- C. /boot/grub
- D. /etc/grub.d/\*



Отправьте в чат верную букву



# Вопросы для проверки

Где можно увидеть текущие параметры загрузки ядра?

A. `/proc/cmdline`

B. `/etc/default/grub`

C. `/boot/grub`

D. `/etc/grub.d/*`

# Рефлексия

# Цели вебинара

## Проверка достижения целей

1. Понимать процесс загрузки системы
2. Изучить особенности GRUB
3. Узнать возможности восстановления системы



# Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,  
опрос о занятии  
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

# Приходите на следующие вебинары



## Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

[https://t.me/methodlab\\_tg](https://t.me/methodlab_tg)

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

[https://www.youtube.com/@site\\_support](https://www.youtube.com/@site_support)

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

